

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Raggi X

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Studiamo lo spettro di emissione di raggi X di un tubo Röntgen. Misurando la radiazione con un contatore Geiger-Müller (di cui caratterizziamo il funzionamento) verifichiamo la legge di Lambert-Beer stimando il coefficiente di assorbimento dell'alluminio $\mu = (\dots \pm \dots)$. Poi, analizziamo lo spettro di emissione del tubo radiogeno studiandone la diffrazione su un cristallo di NaCl: le lunghezze d'onda delle due righe di emissione principali sono ... Date queste stime, siamo anche in grado di valutare la distanza interatomica di cristalli di ... come ...

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Raggi X	2
1.2	Setup sperimentale	2
2	Calibrazione dell'apparato sperimentale	3
2.1	Contatore Geiger	3
2.2	Corrente nel filamento	3
3	Assorbimento dei raggi X	3
3.1	Verifica di Lambert-Beer	4
3.2	Altri effetti	4
4	Spettro di emissione dei raggi X	4
4.1	Diffrazione su NaCl	4
4.2	Filtro di Ni	4
5	Dimensione interatomica	5
5.1	Cristalli	5
6	Conclusioni	5

1 Introduzione

1.1 Raggi X

I raggi X sono una parte dello spettro della radiazione elettromagnetica: li distinguiamo dalle lunghezze d'onda comprese nell'intervallo $1\text{pm} - 1\text{\AA}$.

Il tubo radiogeno (di Röntgen) è uno dei primi strumenti utilizzato per produrre dei raggi X. Un flusso di corrente su un filamento resistivo di tungsteno dissipa del calore: al crescere dell'intensità di corrente alcuni elettroni vengono estratti dal filamento (effetto termoionico). Gli elettroni vengono accelerati da una grande differenza di potenziale V_{EHT} , e diretti verso del rame.

I raggi X vengono generati per bremsstrahlung e per interazione con le shell di elettroni del rame (raggi caratteristici). Questi due fenomeni producono due spettri di emissione distinti, che però si combinano come mostrato in ??:

1. la bremsstrahlung dà un fondo continuo piccato¹ asimmetricamente verso una lunghezza d'onda minima λ_{min} che corrisponde all'energia massima che può essere emessa da un elettrone (nel senso che $E_{\text{max}} = V_{\text{EHT}} \cdot e$),
2. la radiazione caratteristica dà dei picchi ben riconoscibili localizzati alle lunghezze d'onda corrispondenti alle differenze di energia tra i livelli energetici del materiale che viene colpito dagli elettroni.

In particolare, nel caso del rame, ci aspettiamo di osservare i picchi caratteristici delle transizioni K_{α} e K_{β} :

$$\lambda_{K_{\alpha}} = 1.545\text{\AA} \quad \lambda_{K_{\beta}} = 1.392\text{\AA} \quad (1.1)$$

[check calculations] come in [1].

Dato il fascio di raggi X, siamo interessati a studiarne l'assorbimento e la diffrazione. Nel primo caso vogliamo verificare la validità della legge di Lambert-Beer:

$$I(x) = I_0 \exp(-\mu x) \quad (1.2)$$

dove I_0 è l'intensità della radiazione incidente, x lo spessore del materiale e μ il suo coefficiente di assorbimento. Mentre nel secondo usiamo la legge di Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (1.3)$$

dove n è l'ordine, λ la lunghezza d'onda della radiazione, d il passo reticolare del cristallo e θ l'angolo di diffrazione, per determinare $\lambda_{K_{\alpha}}$ e $\lambda_{K_{\beta}}$ dato d , oppure d date le lunghezze d'onda.

1.2 Setup sperimentale

I raggi X prodotti dal tubo Röntgen vengono collimati e diretti verso un contatore Geiger-Müller. Questo detector contiene un gas a bassa pressione da cui la radiazione incidente ionizza/estrae (tramite effetto fotoelettrico) elettroni: questi generano dei procedimenti a valanga

¹Il picco si ha circa per $\lambda_{\text{picco}} \simeq 3\lambda_{\text{min}}/2$.

producendo sempre più elettroni. Proprio per questo lo strumento è solo in grado di contare il numero di eventi di interazione, e non di misurare la loro energia (per esempio).

Il segnale elettrico generato dal contatore viene elaborato da un sistema di acquisizione. Per evitare di misurare dei segnali dovuti al fondo dato dal rumore elettrico, si può controllare l'intensità minima che un segnale deve avere per essere conteggiato.

Il tubo radiogeno è integrato al TEL-X-Ometer 580: uno spettrometro che permette anche di posizionare dei cristalli su un supporto, e di misurare gli angoli di diffrazione dei raggi X su di essi. È anche possibile fissare dei carrelli (primario che ruota insieme al cristallo, e secondario fisso) su cui posizionare filtri/spessori.

2 Calibrazione dell'apparato sperimentale

Prima di caratterizzare direttamente il fascio di raggi X emessi dal tubo Röntgen vogliamo trovare le condizioni di lavoro ottimali dell'apparato sperimentale.

2.1 Contatore Geiger

Le caratteristiche del contatore Geiger-Müller che possiamo controllare sono due:

1. la soglia V_{soglia} del discriminatore di segnale,
2. la tensione di alimentazione $V_{\text{alimentazione}}$.

Per fissare la soglia misuriamo con un oscilloscopio (...) il segnale all'ingresso del sistema di acquisizione con un oscilloscopio. Come riportato in ??, l'intensità del rumore è nell'ordine di ... mV, quindi la fissiamo a $V_{\text{soglia}} = \dots \text{mV}$.

Per scegliere la tensione di alimentazione ottimale misuriamo il numero di conteggi registrati dal contatore (a condizioni, V_{EHT} e i , di tubo Röntgen fissate) al variare della stessa.

In ?? vediamo che il numero di conteggi cresce fino a stabilizzarsi in una regione di plateau: fissiamo $V_{\text{alimentazione}}$ aggiungendo al primo dato nel plateau 10V. Quindi $V_{\text{alimentazione}} = \dots \text{V}$.

In particolare, osserviamo che le due curve di conteggi ...

2.2 Corrente nel filamento

Per fissare la corrente I nel filamento del tubo Röntgen studiamo il numero di conteggi in $\Delta t = 20\text{s}$: per lavorare al meglio, desideriamo avere un grande numero di conteggi (per ridurre l'errore) ma non troppo da far saturare le misure del contatore Geiger. In particolare, prendiamo i dati usando $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$.

Nella ?? si distingue una regione in cui ...

3 Assorbimento dei raggi X

3.1 Verifica di Lambert-Beer

Per verificare la legge di Lambert-Beer, cioè l'eq. (1.2), studiamo l'assorbimento dei raggi X da parte di vari spessori di alluminio.

Quindi ...

3.2 Altri effetti

Qui ...

[here we talk about the two different behaviours (simo understood it!)]

4 Spettro di emissione dei raggi X

Dato il passo reticolare del cristallo di NaCl vogliamo usare l'eq. (1.3) per trovare le posizioni dei picchi caratteristici di emissione del rame. Consideriamo:

$$d_{\text{Cu}} = (5.64 \pm 0.01) \text{\AA}. \quad (4.1)$$

Poi, studiamo anche l'effetto di un filtro di Ni sullo spettro di diffrazione, confrontando i risultati con l'andamento del suo coefficiente di assorbimento μ con l'energia della radiazione incidente.

4.1 Diffrazione su NaCl

Posizionato il cristallo sullo spettrometro e fissate le condizioni di lavoro del setup a $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$ e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, misuriamo il numero di conteggi in $\Delta t = 20\text{s}$ al variare dell'angolo 2θ a cui si trova il contatore Geiger.

[insert 1 degree steps]

Identificate grossolanamente le posizioni dei picchi di emissione (al prim'ordine di diffrazione), effettuiamo una scansione più fine nell'intervallo $2\theta \in [\dots, \dots]^\circ$, usando una scala di $1/6^\circ$.

[insert 1/6 degree steps]

Allora, invertendo la legge di Bragg (1.3), e fissato $n = 1$, abbiamo che:

$$\lambda = 2d \sin \frac{2\theta}{2} \quad (4.2)$$

per cui ricaviamo le stime: ...

4.2 Filtro di Ni

Alle stesse condizioni di lavoro ($V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$, e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$) di prima, eseguiamo le stesse scansioni dello spettro di emissione, ma inserendo sul cammino ottico del fascio un filtro di nichel.

[insert explanation]

5 Dimensione interatomica

5.1 Cristalli

Usando sempre la legge di Bragg (1.3) vogliamo ricavare i passi reticolari dei cristalli di LiF e NiKCl. Nello specifico lavoriamo sempre con $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$ e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, e fissiamo sul cammino ottico il filtro di nichel: studiamo solo la riga di emissione K_{α} .

Dopo aver localizzato la posizione approssimativa dei picchi di emissione con il contatore Geiger, facciamo delle scansioni fini (passo $1/6^{\circ}$) nel loro intorno.

[insert data]

Nello specifico, le stime delle distanze reticolari rispettano le aspettative riguardo l'andamento di d con il numero atomico delle molecole che compongono i cristalli. Infatti ...

6 Conclusioni

Riferimenti bibliografici

- [1] Albert C. Thompson, Douglas Vaughan, et al., editors. *X-Ray Data Booklet*. Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, CA, 2nd edition, 2001. LBNL/PUB-490 Rev. 2.